总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】
通用名称：总β亚单位人绒毛膜促性腺激素测定试剂盒（化学发光法）
英文名称：Access Total βHCG (5th IS)

【包装规格】
2 × 50 测试/盒

【预期用途】
本产品用于定量检测人血清和血浆中的总β亚单位人绒毛膜促性腺激素水平。
Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒是一种采用顺磁性微粒的化学发光免疫分析方法，可使用 Access 免疫分析系统定量检测人血清和血浆中的总β亚单位人绒毛膜促性腺激素水平。该测定方法预期可协助妊娠的早期检测。

概述和说明
人体绒毛膜促性腺激素（hCG） 是一种糖蛋白激素，该激素由胎盘产生，其结构与垂体激素 FSH、TSH 和 LH 类似。 这些激素含有相同的α亚单位（MW 15000–20000 道尔顿 ），但因β亚单位不同而赋予其各自具有免疫学和生物学特异性。 βhCG（MW 25000–30000 道尔顿 ）与βLH具有几段相同的肽序列，但各自具有特定的羧基末端。[1]受精卵在子宫内膜着床后不久，滋养层就开始产生出hCG。该激素一直维持黄体分泌类固醇激素，直到胎盘能够自身分泌。[2] 植入后可检测出hCG；在前六周中间每1.5–3 天约翻倍。[5]在孕早期结束之前水平持续升高，在之后的妊娠期里逐渐下降。[3,4] 分娩后， hCG浓度恢复至< 5 mIU/mL（IU/L），且通常在产后的数天内无法检测到。hCG是妊娠的一种极好的标志物。 健康个体和非孕个体的 hCG 浓度水平很低（< 5 mIU/mL [IU/L]），甚至无法检测；但是，hCG（来源于脑下垂体）在即将绝经和绝经后妇女体内处于可检测浓度水平。[5]
妊娠期间，hCG 浓度水平异常低或异常急剧下降可能表示身体发生了异常情况，如宫外孕或即将自然流产。

【检验原理】
Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒是一种连续的两步酶免疫法（“夹心法”） 检测。将样本加入含有枸橼酸盐缓冲液的反应管内。 经初步孵育后，继续向管内添加兔抗 βhCG- 碱性磷酸酶结合物，包被山羊抗小鼠 IgG-小鼠单克隆抗 βhCG 复合物的顺磁性微粒。 hCG 与固相上固定的单克隆抗-βhCG 结合，同时，兔抗-(去掉横线)βhCG 碱性磷酸酶结合物与 hCG 上的抗原位点发生反应。在反应管孵育后，磁场内固相上结合的物质将保持，而未结合的物质则被冲洗掉。然后，向反应管内加入化学发光底物 Lumi-Phos*530，并使用光度计测量反应产生的光。 所产生光的量与样本中总 βhCG 的浓度成正比。 根据系统保存的多点校准曲线来确定样本中的分析物量。

【主要组成成份】

试剂1a（R1a）	包被山羊抗小鼠IgG：小鼠单克隆抗β亚单位人绒毛膜促性腺激素复合物的顺磁性微粒，混悬于三羟甲基氨基甲烷缓冲液（即TRIS缓冲液，内含表面活性剂、牛血清白蛋白、< 0.1% 叠氮化钠以及0.1% ProClin 300）中。
试剂1b（R1b）	蛋白（山羊、小鼠和重组），以枸橼酸盐缓冲液（内含表面活性剂、< 0.1% 叠氮化钠，以及0.1% ProClin 300）稀释。
试剂1c（R1c）	兔抗β亚单位人绒毛膜促性腺激素碱性磷酸酶（重组）结合物，以2-(N-吗啡啉)乙磺酸缓冲液（即MES缓冲液，内含表面活性剂、牛血清白蛋白、蛋白质（兔）、< 0.1% 叠氮化钠以及0.25%ProClin 300）稀释。

【储存条件及有效期】

2~10℃保存，有效期12个月。

即用型。

竖直放置，于2℃到10℃冷藏保存，有效期12个月。

使用前，至少应在2℃到10℃环境下冷藏保存2小时。

在2℃到10℃环境下保存时，在标签规定的失效日期内性质稳定。

首次使用后，在2℃到10℃环境下保存，其性质在28天内稳定。

包装盒弹性层破损或质控值超出范围，表明出现试剂变质情况。

如果试剂盒包装受损（如，弹性层断裂），则弃用该试剂盒。

除特别说明外，所有抗血清均是多克隆的。

试剂盒的R1b微孔中可能观察到微粒的混悬液。 该微粒的存在对检测试剂盒性质没有影响。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 Access。

【样本要求】

1. 推荐样本为血清和血浆（肝素抗凝）。 尿液并非建议的样本类型。
2. 实验室测试中各分析前因素的作用已在许多发表的文献中进行了说明。[9,10,11] 为了尽量减小分析前因素产生的影响，在使用、处理和保存全血样本时，请遵循下列所推荐的方法：[10]
   - 按照静脉穿刺的常规措施采集所有全血样本。
   - 在进行离心操作前，需使竖直放置的血清样本完全凝固。 在较低温度下或如果正在接受抗凝血治疗均可能延迟凝血。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 尽快使血清或血浆通过物理方式与细胞分离。
   - 在室温（15℃至30℃）下，将样本保存在塞紧的试管内不超过8小时。
   - 若在8小时内无法完成测定，可将样本于2℃至8℃环境下冷藏保存。
   - 若在48小时内无法完成检测，或样本需运输，可将样本于-20°C或更低温度下冷冻保

存。

- 冷冻标本在用于检测前可保存长达六个月。[12]
- 样本仅可解冻一次。

3. 按照以下指导原则制备标本：
   - 在进行分析前，确保已去除了残余的纤维蛋白和细胞类物质。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室应自行判断其使用的采血试管和血清分离产品的适用性。 不同生产商生产的产品存在变异，有时这种变异是由于产品批次不同而产生。

【检验方法】

1. 欲获知系统安装、启动、操作原理、系统性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危害、维护和故障排除的特定描述，请参考相应的系统操作手册和 / 或帮助系统。
2. 试剂上机前，轻轻倒转试剂盒多次，使新（ 未刺破 ）试剂盒内成分混匀。请勿颠倒已打开（已刺破）的试剂盒。
3. 若需HCG5检测，除去样本容器与系统死体积，每次测定的样本体积应为二十五（25） μL。 若使用DxI系统在线稀释（试验名称：d-CG5）进行测定，除去样本容器与系统死体积，每次测定的样本用量应为二十（20）μL。 若需HCG5d检测，去除样本容器与系统死体积，每次测定的样本用量应为六（6）μL。欲了解测定所需最小样本量，请参考相应的系统操作手册和 / 或帮助系统。
4. 样本测量结果的系统默认单位是 mIU/mL。若要将样本报告单位改为国际系统单位（SI单位 ）IU/L，请参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。若要将浓值度手动换算成国际系统单位，可将mIU/mL乘以倍增系数1。
5. 欲了解管理样本、设置测试项目、申请测试项目和试验结果评论的信息，请参考相应的系统操作手册和 / 或帮助系统。
   - 选择**HCG5**作为含有浓度小于Access Total βhCG（5th IS） S5 calibrator的总βhCG检测样本的检测名称。
   - UniCel DxI用户可采用UniCel DxI在线稀释（检测名称d‐CG5）或标准稀释（检测名称HCG5d），用于检测含有浓度大于Access Total βhCG（5th IS）S5 calibrator的总βhCG浓度的检测样本。
   - 所有试验均可使用相同的试剂盒。
6. 所有试验均需要一条实际的校准曲线。 对于 Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒，每28天需要执行一次校准。欲了解有关校准原理、校准品配置、校准试验申请准入以及校准数据概述信息，请参考相应的系统操作手册和 / 或帮助系统。
7. 质控品可模拟患者样本的诸多特性，且对监控免疫化学分析系统的特性时，也十分重要。样本可在任何时间以“随机处理”模式，而非“批量”模式予以处理，因此需以24小时为一个时间段来加入质控品。加入包含至少两个分析物水平的商业质控品。根据药物非临床研究质量管理规范、实验室认证要求及适用法律要求，用户应慎重考虑是否更频繁使用这些质控品或其它质控品。按照生产商使用说明复溶质控品并保存。每个实验室均应建立自身适用的平均值和可接受范围，确保试验操作无误。如果质控结果不在可接受范围内，这表明这些结果为无效结果。对于该分析物，检查自最近一次获得可接受质控检测点以来的所有试验结果。欲了解质控结果概述的有关信息，请参考相应的系统操作手册和/或帮助系统

。

8. 系统软件可自动计算出患者试验结果。该软件根据系统保存的校准数据，通过计算测定的光量值确定样本中的分析物量。通过相应的显示屏可看到患者试验结果。欲了解样本结果概述的完整说明，请参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。

【参考值（参考范围）】

1. 每个实验室均应建立自身适用的参考范围，确保该范围能正确反应某一特定人群的情况。
2. 采用Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒测量外表健康的未妊娠妇女的血清样本中的总βhCG浓度。 所测量的所有样本总βhCG浓度值均小于等于11.6 mIU/mL（IU/L）。 总βhCG浓度值的观察范围与第95百分位数见下表。

参考人群（未妊娠妇女）	N	中位数（mIU/mL）	范围（mIU/mL）	第95百分位数（mIU/mL），[95% CI]
≥ 18和< 40岁	132	0	0 – 0.6	0.3 [0.2 – 0.4]
≥ 40岁	141	0	0 – 3.1	1.5 [1.1 – 2.9]
绝经后***	134	2.8	0.1 – 11.6	7.7 [6.4 – 10.4]

***采用循环的 FSH 和雌二醇水平确定的绝经后状态。

健康非妊娠妇女个体体内hCG水平通常较低（< 5 mIU/mL[IU/L]），以致无法检测到；但是，围绝经期和绝经后妇女体内的hCG可升高至可检测水平。[5]

如果hCG结果介于5 mIU/mL与25 mIU/mL之间，这表明个体处于妊娠早期，但仍应根据患者的整体临床表现进行结果判定。[18]

【检验方法的局限性】

1. 该检测试剂盒仅预期用于辅助妊娠的早期检测。
2. 介于定量下限与最高校准值（0.6-约1350 mIU/mL[IU/L]）之间的分析范围内可准确测量样本。
   - 如果某一样本含有的分析物低于定量下限浓度值，报告结果低于该值（即，<0.6 mIU/mL[IU/L] ）。
   - 如果某一样本含有的分析物高于Access Total βhCG（5th IS）Calibrator（S5） 最高规定值，则报告结果高于该规定值（即，>1350 mIU/mL[IU/L]）。 不论出现哪种情况，均使用下列之一的稀释度。

UniCel DxI 系统上使用的在线稀释功能：

采用DxI在线稀释功能可处理含有浓度大于Access Total βhCG（5th IS） S5 calibrator浓度的hCG样本。 DxI系统在线稀释可自动运行稀释程序，稀释比例为1体积样本与199体积UniCel DxI Access免疫分析系统稀释包（目录号A79784）的清洗缓冲液II，其中，许可使用样本的浓度可定量至高达约270000 mIU/mL。

检测名称	报告范围（mIU/mL）	所需的样本体积
d－CG5	1050 至 ~270,000	20 µL

注：系统报告的结果已经过稀释校正。 如果样本含有的分析物浓度低于1050 mIU/mL，系统报告的结果将显示为<1050 mIU/mL。 d-CG5检测中，任何读取结果显示为<1050 mIU/mL的净品均应在HCG5检测中进行重复检测。

在 Access 2 和 UniCel DxI 系统上使用的 Dil-Total βhCG（5th IS）特殊稀释功能：

采用特殊稀释功能可处理含有浓度大于 Access Total βhCG（5th IS） S5 calibrator 浓度的 hCG 样本。 当系统发出 HCG5d 请求时，系统采用清洗缓冲液 II 自动稀释样本，并从 HCG5 校准曲线上读取产生的剂量值。

检测名称	报告范围（mIU/mL）	所需的样本体积
HCG5d	1050至 ~270, 000	6 µL

注意，最后，系统将该值乘以软件规定的稀释系数，计算出最终检测结果。 如果样本含有的分析物浓度低于1050 mIU/mL，系统报告的结果将显示为<1050 mIU/mL。 HCG5d检测中，任何读取结果显示为<1050 mIU/mL的净品均应在HCG5检测中进行重复检测。

手动离线稀释前

- 使用199体积清洗缓冲液II（1/200）稀释1体积样本。
- 在系统中输入检测请求指令的同时，键入预稀释系数。 下达HCG5试验指令。
- 系统会自动将结果乘以预稀释系数，并报告结果。
- 在系统中发出检测请求后，如果未选定预稀释选项，则执行HCG5测定试验，在稀释样本测定结束后，将计算结果乘以稀释系数200。
- 欲了解预稀释样本处理的其它说明，请参考相应的系统操作手册和/或帮助系统。

3. 切忌重复使用在分析仪上残留时间超过1小时的少量样本。
4. 对于使用抗体的测定试验，患者样本中的异嗜性抗体可能会对试验产生干扰。有些患者经常接触动物，或者曾接受使用免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行的免疫治疗或者诊断，这部分患者体内可能会产生对免疫分析产生干扰的抗体，如HAMA。 另外，患者样本中也可能含有其它异嗜性抗体，如人抗山羊抗体。[14,15] 此类干扰抗体可引起错误结果。应仔细评价那些疑似体内含有这些抗体的患者结果。
5. 患者样本中也含有其它潜在的干扰物质，这些干扰物质也可能会使得免疫分析试验得出错误结果。 一些案例已经记录在文献中，这些样本中含有的类风湿因子、内源性碱性磷酸酶、纤维蛋白以及其它各种蛋白均可与碱性磷酸酶结合。应仔细评价疑似体内含有这些类型干扰物质的患者结果。
6. 实验室测试中各分析前因素的作用已在许多发表的文献中进行了说明。[9,10,11] 遵循采血管生产商关于标本采集与处理的建议将有助于减少分析前错误。
7. 低水平hCG β-核心碎片与于Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒不反应。尚未检测高水平hCG β-核心碎片所造成的干扰。
8. 血清样本（Dil－Total βhCG（5th IS））自动稀释或在线稀释均可能产生偏倚> 15%的个体

结果。 有关代表性数据，参见稀释回收率章节。

9. Access Total βhCG（5th IS）结果应参照患者的整体临床表现进行结果判定，包括：临床症状、病史、由其它试验获得的数据以及其它相应信息。
10. 浓度值高达1000000 mIU/mL时，Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒不会表现出明显的“钩状效应”。
11. 如果总βhCG水平与患者临床表现不相符，应采用其它hCG方法或尿液测定试验确定试验结果。[17]
12. 在结果报告前，应考虑滋养层或非滋养层发生癌变的条件和绝经后状态。

【产品性能指标】

方法比较

在UniCel DxI 800免疫分析系统中采用Access Total βhCG（5th IS）检测（产品目录号A85264）方法以及市售可购得的免疫分析系统对血清样本进行检测，按照Passing－Bablok回归对这224个血清值进行比较后可得出下列统计数据：

n	观察值范围† （mIU/mL）	截距 （mIU/mL）	斜率 （95% CI）	相关系数 （r）
224	3.2 – 1095.9	2.87	1.04（1.02 – 1.06）	0.99

†Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒的观察浓度值范围。

线性

根据CLSI EP6－A，[19] 将一份高浓度样本（＞1350 mIU/mL）和一份低浓度样本（＜0.2 mIU/mL）混合，制备成13个浓度均匀分布的样本。然后在一台DxI 800系统中对各样本进行测定，其中13个混合样本设置4次重复，低浓度样本与高浓度样本均设置8次重复。 Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒设计为线性，对于浓度大于3.9 mIU/mL的样本，其与线性的最大偏差小于等于10.0%；而对于浓度小于等于3.9 mIU/mL的样本，最大偏差小于等于0.39 mIU/mL。采用多项式回归方法所分析的研究显示，对于hCG浓度大于3.9 mIU/mL的样本，其与线性的最大偏差为7.5%；而对于hCG浓度小于等于3.9 mIU/mL的样本，最大偏差小于等于0.09 mIU/mL。

稀释回收率

用缓冲液II对浓度略高于Access Total βhCG（5th IS） S5 calibrator（约1350 mIU/mL）的5份血清样本和5份肝素锂血浆样本进行稀释，稀释倍数为1/200。 当在UniCel DxI 800免疫分析系统上运行时，个体血浆样本回收率平均百分比为99-109%和个体血清样本回收率平均百分比为95-114%。

采用约 1,500 mIU/mL 的 5 份个体血清样本每份重复检测 8 次的的代表性数据如下所示：

血清样本	Dil－Total βhCG（5th IS） 检测试剂盒平均回收率（%）	Dil－Total βhCG（5th IS） 检测试剂盒回收率范围（%）	在线稀释检测平均回收率 （%）	在线稀释回收率范围 （%）

样本1	109	99 – 118	114	106 – 123
样本2	109	96 – 119	112	106 – 119
样本3	97	88 – 108	100	92 – 108
样本4	95	84 – 102	100	93 – 107
样本5	96	84 – 103	102	93 – 108

不精密度

Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒显示，hCG浓度大于3.9 mIU/mL时，总体不精密度小于等于10.0%CV；而hCG浓度小于等于3.9 mIU/mL时，总体标准差（SD）小于等于0.39 mIU/mL。 两项单独的研究（一项采用人血清样本，一项采用人血浆样本）共涉及40次运行，每次运行重复两次，持续20天。 根据CLSI EP5 - A2[20] 指导原则对下列数据进行了计算。

血清样本	总平均值（n=80）（mIU/mL）	运行内		运行间		总体不精密度	
		SD（mIU/mL）	%CV	SD（mIU/mL）	%CV	SD（mIU/mL）	%CV
样本1	0.6	0.07	N/A	0.11	N/A	0.13	N/A
样本2	4.1	0.11	2.7	0.24	6.0	0.27	6.6
样本3	24.0	0.68	2.8	0.30	1.2	0.74	3.1
样本4	106.7	1.97	1.8	2.60	2.4	3.26	3.1
样本5	791.3	24.24	3.1	40.81	5.2	47.46	6.0
样本6	1116.1	38.19	3.4	53.29	4.8	65.56	5.9
样本7	208,778	7,482	3.6	9,400	4.5	12,014	5.8

血浆样本	总平均值（n=80）（mIU/mL）	运行内		运行间		总不精密度	
		SD（mIU/mL）	%CV	SD（mIU/mL）	%CV	SD（mIU/mL）	%CV
样本1	1.4	0.06	N/A	0.06	N/A	0.08	N/A
样本2	4.7	0.23	4.8	0.20	4.2	0.30	6.4
样本3	675.0	19.81	2.9	21.45	3.2	29.20	4.3
样本4	1112.3	43.35	3.9	58.09	5.2	72.48	6.5

分析特异性/干扰物

含有以下浓度干扰物质的样本不会对报告的总 βhCG 浓度产生影响。

物质	添加浓度
对乙酰氨基酚	20 mg/dL
乙酰水杨酸	65 mg/dL
胆红素（结合与未结合）	40 mg/dL
血红蛋白	500 mg/dL
肝素（低分子量）	7200 U/dL
总蛋白（人血清白蛋白）	6 g/dL
布洛芬	50 mg/dL
甘油三酯（英脱利匹特）	3 g/dL

多种维生素	0.9%（v/v）

以下表格描述，当向患者样本中加入约 2.9 mIU/mL、结构与 hCG 类似的物质时，Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒发生交叉反应的情况。 本研究在 UniCel DxI 800 免疫分析系统中运行，所得数值则根据 CLSI EP7-A2 中描述的要求进行计算。[21] 若向 Access Total βhCG（5th IS）Calibrator S0（零）中加入下列浓度的交叉反应物，所得结果均低于最低检测限。

本研究在UniCel DxI 800免疫分析系统中运行，所得数值则根据CLSI EP7-A2中描述的要求进行计算。[21]若向Access Total βhCG（5th IS）Calibrator S0（零）中加入下列浓度的交叉反应物，所得结果均低于最低检测限。

物质	添加浓度（mIU/mL）	不含交叉反应物的hCG浓度（mIU/mL）	含交叉反应物的hCG浓度（mIU/mL）
hLH	103	2.25	2.10
hFSH	1000	2.30	2.23
hTSH	1	2.44	2.53
hCG α－亚基	500	2.95	2.87

Access Total βhCG（5th IS）测定可识别完整hCG、hCG的β亚基、带切口的完整hCG以及带切口的βhCG亚型。游离的α亚基与β-核心片段不会产生任何可检测到的反应。

空白限

Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒设计为空白限（LoB）≤0.5 mIU/mL[IU/L]。 一项研究中，根据CLSI EP17－A2要求的试验方案对LoB进行了测试。[22]具体方法为，在多台UniCel DxI 800免疫分析系统中使用多种试剂包和多批次校准品对总共156份零分析样本（Access Total βhCG（5th IS）Calibrator S0）进行测量，共运行12次。 本研究确定了Access Total βhCG（5th IS）的空白限为0.1 mIU/mL（IU/L）。

检测限

Access Total βhCG（5th IS）检测设计为检测限（LoD）≤0.5 mIU/mL[IU/L]。 一项研究中，LoD是根据CLSI EP17-A2要求的试验方案进行检测的。[22]具体方法为，在多台UniCel DxI 800免疫分析系统中使用多种试剂包和多批次校准品对6份低浓度水平样本的36次重复单位进行测量，共运行12次。 本研究确定了Access Total βhCG（5th IS）的检测限为0.2 mIU/mL（IU/L）。

定量限

Access Total βhCG（5th IS）检测试剂盒设计为定量限（LoQ）≤0.6 mIU/mL（IU/L）。 一项研究中，根据CLSI EP17－A2要求的试验方案对LoQ进行了测试。[22]

在多台UniCel DxI 800免疫分析系统上6次运行中，采用三批试剂包和一批校准品重复10次测量8份低水平样本。 与 绒毛膜促性腺素的WHO 第五项国际标准（NIBSC代码07/364）相比，测定了LoQ为最低浓度，其满足三批试剂20% CV和回收+/－ 0.1 mIU/mL的设计要求。 本项研究确定了Access Total βhCG（5th IS）的检测限为0.6 mIU/mL（IU/L）。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 可按照所描述的操作流程对患者样本和血液衍生制品进行常规处理，并使其风险降至最低。但是，无论这些产品的来源、处理或此前认证情况如何，应按照综合预防措施和完善的临床实验室操作规范来处理这些具有潜在传染性的产品。应使用合适的消毒剂消除污染。按照当地的法规与指导原则保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 对用于试剂制备的人源性材料进行了检测，结果显示，材料中乙型肝炎、丙型肝炎（HCV）和人类免疫缺陷病毒（HIV-1与HIV-2）均为阴性或无反应。 任何已知的试验方法均无法完全确保不存在感染性物质，因此，在处理试剂与患者样本时，均应将其视为潜在传染源。[7]
- 叠氮化钠可能与铅以及铜制的管件发生反应，形成高危爆炸性的金属叠氮化物。 处理该液体时，应以大量水进行冲洗，防止叠氮化物沉积。
- Xi.刺激物：0.25% ProClin 300。

R 43：与皮肤接触可引起致敏作用。
S 28﹣37：与皮肤接触后，立即用大量肥皂水冲洗。应佩戴适合的手套。

- 材料安全数据表（MSDS）可按需索取。

【参考文献】

1. Cole LA and Butler SA, “Structure, Synthesis, Secretion, and Function of hCG.” Human Chorionic Gonadotropin (HCG) , Burlington, MA: Elsevier, Inc., 2010; p 49﹣53.
2. Kardana A, et al. The heterogeneity of hCG. Endocrinology 1991; 129: 1541﹣1567.
3. Sturgeon CM and McAllister EJ. Analysis of hCG: clinical applications and assay requirements. Ann Clin Biochem 1998; 35: 460﹣491.
4. Vaitukaitis JL. Recent progress in hormone research 1976; 32: 289.
5. Gronowski AM, et al. Use of Serum FSH to Identify Perimenopausal Women with Pituitary hCG. Clin Chem 2008; 54 (4): 652﹣656.
6. Sokolove PJ, Faix JD. Agreement of intact and beta chain﹣specific HCG assays in abnormal pregnancy. Journal of Clinical Immunoassay, Fall, 1991; 14, No. 3: 196﹣199.
7. HHS Publication, 5th ed., December 2009. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories. Available http://www.cdc.gov/biosafety/publications/bmbl5/index.htm
8. DHHS (NIOSH) Publication No. 78﹣127, August 1976. Current Intelligence Bulletin 13 ﹣ Explosive Azide Hazard.
Available http://www.cdc.gov/niosh.
9. Blood Human Chorionic Gonadotropin (hCG) Assays: What Laboratorians Should Know About False﹣Positive Results. Food and Drug Administration Center for Devices and Radiological Health Medical Device Reporting, 2009. Available http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/TipsandArticlesonDeviceSafety/ucm109390.htm. Accessed July 2013.
10. Approved Guideline – Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, H18﹣A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
11. Approved Standard – Sixth Edition, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood

Specimens by Venipuncture, H3‐A6. 2007. Clinical and Laboratory Standards Institute.
12. O'Connor JF, et al. Recent advances in the chemistry and immunochemistry of human chorionic gonadotropin: impact on clinical measurements, Endocrine Reviews 1994; 15, No. 5: 650‐683.
13. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
14. Kricka L. Interferences in immunoassays – still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037–1038.
15. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613–621.
16. Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase‐immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174–177.
17. Cole, LA. Phantom hCG and Phantom Choriocarcinoma. Gynecol Oncol, 1998; 71: 325–9.
18. Tietz NW, Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 4th ed. 2006. p. 364, 2261.
19. Approved Guideline – Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach, EP6‐A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.
20. Approved Guideline – Evaluation of Precision Performance of Quantitative Measurement Methods, EP5‐A2.
August 2004. Clinical and Laboratory Standards Institute.
21. Approved Guideline – Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7‐A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
22. Approved Guideline – Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17‐A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.
23. 5th WHO IS Chorionic Gonadotropin (NIBSC Code 07/364) Instructions for Use. Available http://www.nibsc.ac.uk/
products/biological_reference_materials/product_catalogue/detail_page.aspx?catid=07/364
24. Burns et al, WHO international collaborative study of the proposed 5th [fifth] international standard for chorionic gonadotrophin. Geneva: World Health Organization, 2009. Available http://apps.who.int/iris/handle/10665/70154

【生产企业】

企业名称：Beckman Coulter, Inc. 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

注册地址：250 South Kraemer Blvd. Brea, CA 92821 USA

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, MN 55318-1084 USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务机构

企业名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

电话和传真：021-38651000

【医疗器械注册证书编号】

国械注进20152401573

【产品标准编号】

YZB/USA 1422-2015

【说明书核准及修改日期】

2015-5-19
2016-9-9
2018-11-7